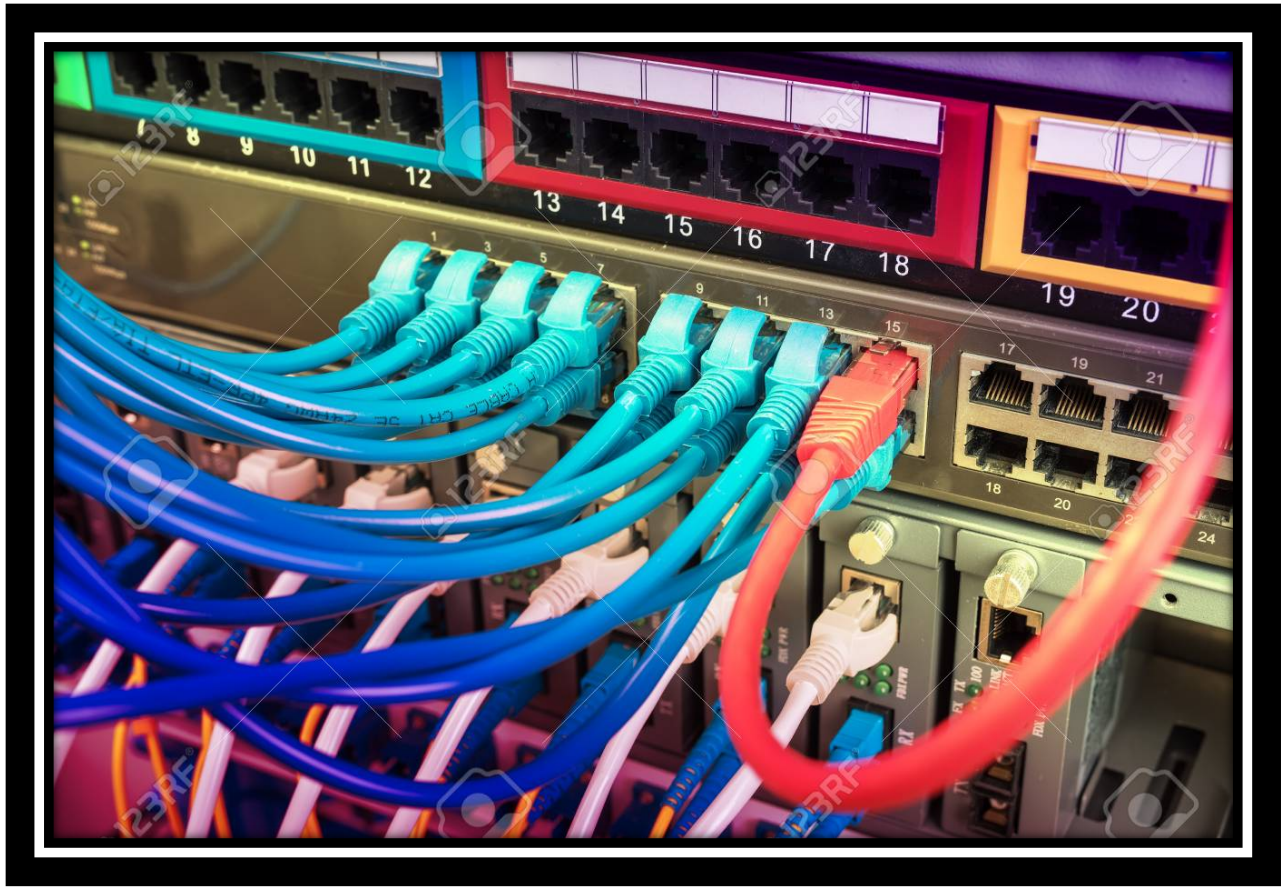
Configuracion de VLANs

Introducción



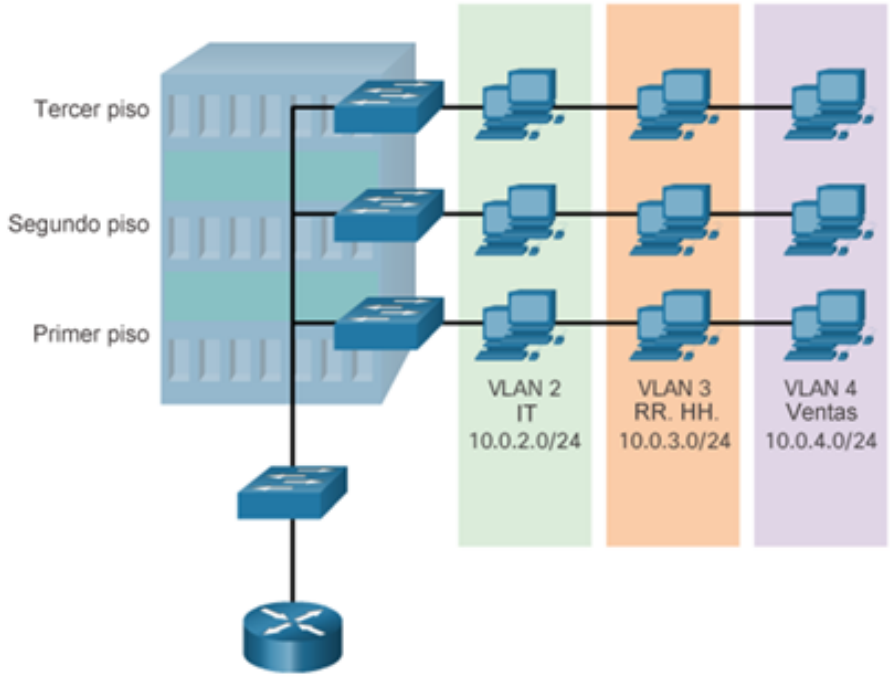
Contenido

1. Los sistemas operativos de red
2. El acceso a IOS
3. Navegando por IOS
4. Configuración básica de dispositivos
5. Referencias

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED

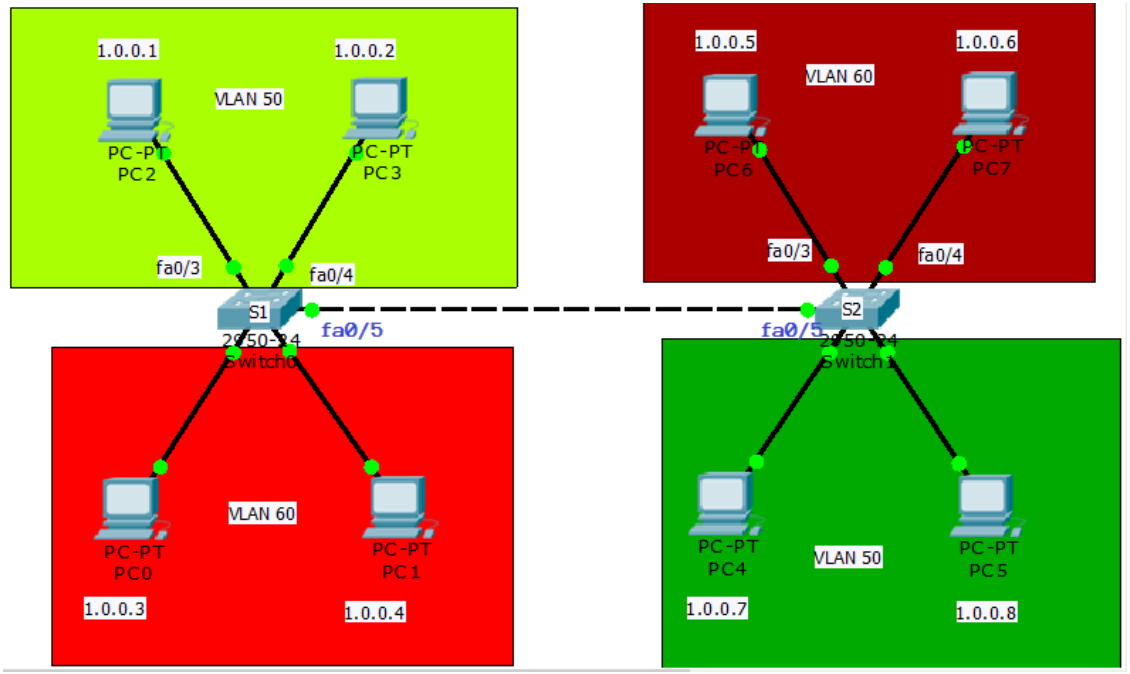
Para que sirven las redes VLAN

- Las redes **VLAN** permiten que el administrador segmente redes según factores como la función, el equipo del proyecto o la aplicación, **sin tener en cuenta la ubicación física del usuario o del dispositivo**.
  - Las VLAN facilitan la implementación de las políticas de acceso y de seguridad según grupos específicos de usuarios.
  - Mitigación de las tormentas de difusión
  - En las figuras se muestran la topologías, típicas en un edificio, de las redes locales con y sin VLANs

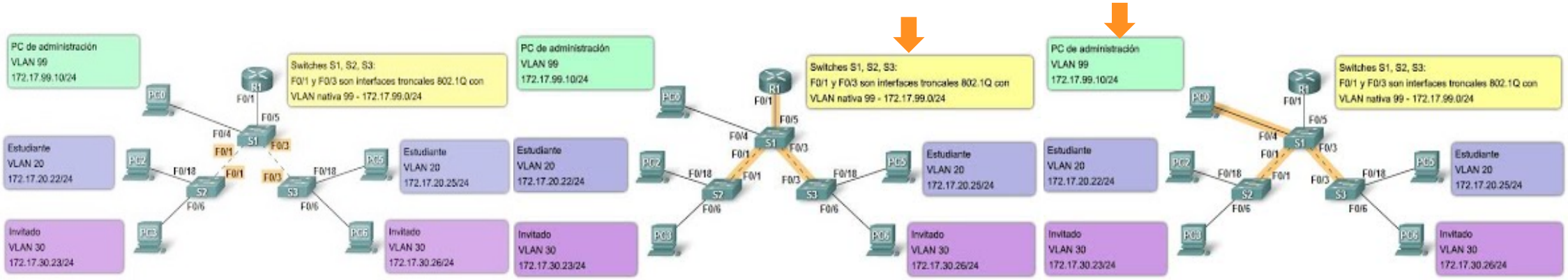


Características técnicas esenciales

- Una red VLAN es una partición lógica de una red de capa 2.
- Se pueden crear varias particiones para que coexistan varias redes VLAN.
- Cada VLAN es un **dominio de difusión**, que generalmente posee su propia red IP.
- Las redes VLAN se aíslan mutuamente, y **los paquetes IP pueden pasar entre ellas solamente mediante un router**.



TIPOS DE VLANS



VLAN Predeterminada

Todos los puertos de switch se convierten en un miembro de la VLAN predeterminada luego del arranque inicial del switch. Hacer participar a todos los puertos de switch en la VLAN predeterminada los hace a todos parte del mismo dominio de broadcast. Esto admite cualquier dispositivo conectado a cualquier puerto de switch para comunicarse con otros dispositivos en otros puertos de switch. **La VLAN predeterminada para los switches de Cisco es la VLAN 1.** La VLAN 1 tiene todas las características de cualquier VLAN, excepto que no la puede volver a denominar y no la puede eliminar.

VLAN Nativa

Una VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 802.1Q. Un puerto de enlace troncal 802.1 Q admite el tráfico que llega de muchas VLAN (tráfico etiquetado) como también el tráfico que no llega de una VLAN (tráfico no etiquetado). El puerto de enlace troncal 802.1Q coloca el tráfico no etiquetado en la VLAN nativa. En la figura, la VLAN nativa es la **VLAN 99**. El tráfico no etiquetado lo genera una computadora conectada a un puerto de switch que se configura con la VLAN nativa. Es una optimización usar una VLAN diferente de la VLAN 1 como la VLAN nativa. La VLAN por defecto es la **VLAN 1**.

VLAN de Administración

Una VLAN de administración es cualquier VLAN que se configura para acceder a las capacidades de administración de un switch. La VLAN 1 serviría como VLAN de administración si no definió proactivamente una VLAN única para que sirva como VLAN de administración. Debido a que la configuración lista para usar de un switch de Cisco tiene a VLAN 1 como la VLAN predeterminada, luego la VLAN 1 sería una mala opción como VLAN de administración.

La vlan 99 nativa, puede usarse para usos administrativos, pero no está recomendado

RANGOS DE VLAN EN SWITCHES CATALYST

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default                      act/unsup
1003 token-ring-default                act/unsup
1004 fddinet-default                   act/unsup
1005 trnet-default                     act/unsup
```

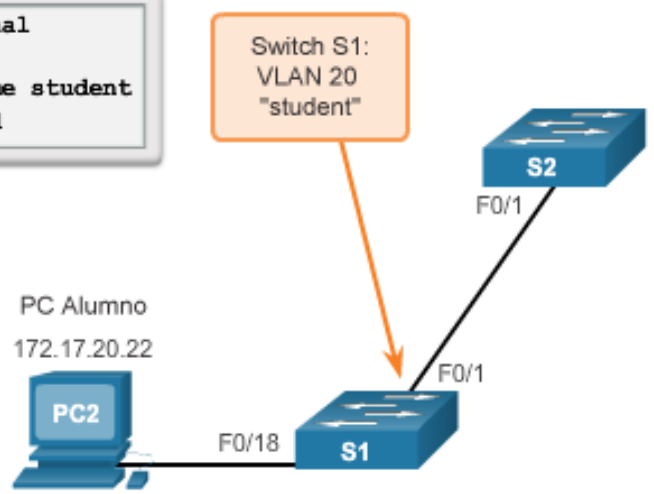
Redes VLAN de rango normal

- Los switches de Catalyst admiten más de 4000 redes VLAN, que se dividen en dos categorías:
- **Redes VLAN de rango normal**
  - Números de red VLAN de 1 a 1005.
  - Las configuraciones se almacenan en el archivo **vlan.dat** (en la memoria flash).
  - Las ID de **1002** a **1005** se reservan para las redes VLAN de Token Ring y FDDI. Se crean automáticamente y no se pueden eliminar.
  - Aunque estas tecnologías ya no se utilizan, pero Cisco las mantiene por razones de compatibilidad con versiones IOS anteriores
- **Redes VLAN de rango extendido**
  - Números de red VLAN de **1006 a 4096**, para empresas globales
  - Las configuraciones se almacenan en la configuración en ejecución (NVRAM).
  - El **Protocolo de enlaces troncales de VLAN (VLAN Trunking Protocol, VTP) no detecta redes VLAN extendidas.**

CREACIÓN DE UNA RED VLAN (1)

Ejemplo de configuración

```
S1# configure terminal
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name student
S1(config-vlan)# end
```

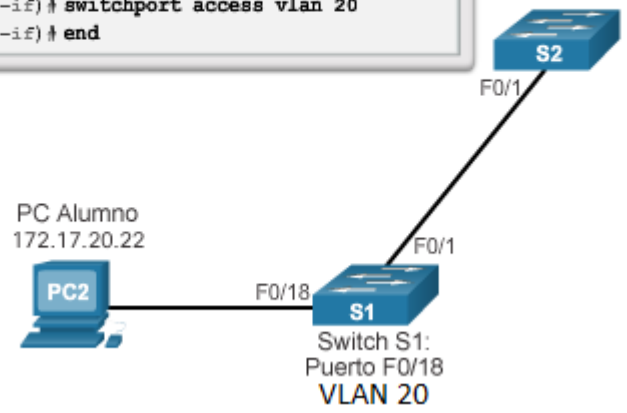



```
s1#show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
20   student                           active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
S1#
```

CREACIÓN DE UNA RED VLAN (2): ASIGNACIÓN DE PUERTOS

```
s1# configure terminal
s1(config)# interface F0/18
s1(config-if)# switchport mode access
s1(config-if)# switchport access vlan 20
s1(config-if)# end
```

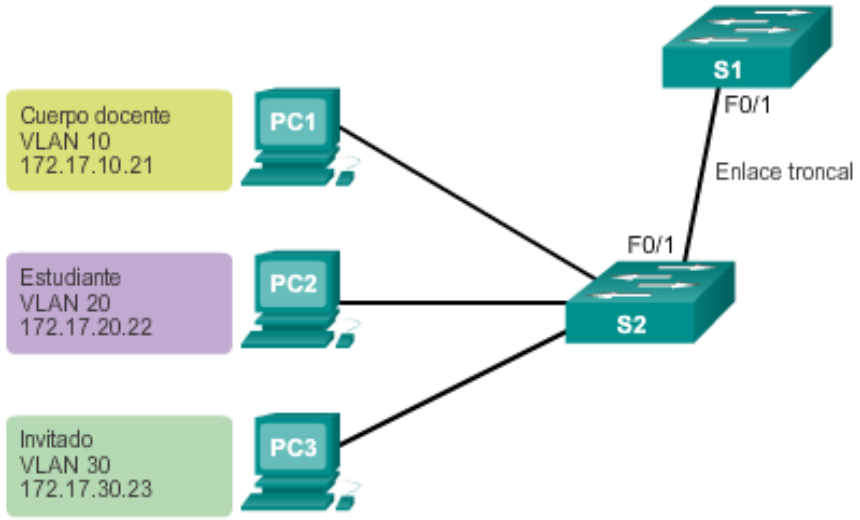


Verificación

```
s1#show vlan brief

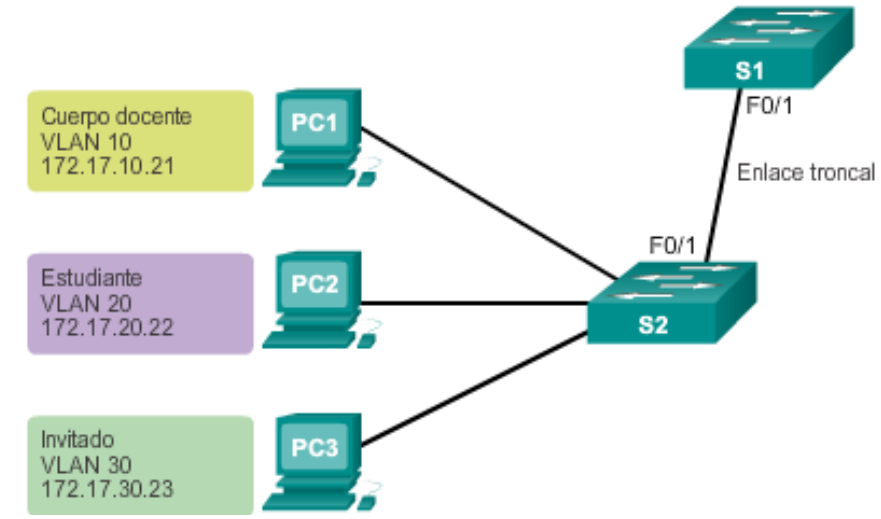
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
20   student                           active    Fa0/18
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
s1#
```

CONFIGURACIÓN DE UN ENLACE TRONCAL (1)



- Para habilitar los enlaces troncales, se configuran los puertos en cualquier extremo del enlace físico con conjuntos de comandos paralelos.
  - Para configurar un puerto de switch en un extremo de un enlace troncal, utilice el comando **`switchport mode trunk`**. Con este comando, la interfaz cambia al modo de enlace troncal permanente

CONFIGURACIÓN DE UN ENLACE TRONCAL (2)




```
S1(config)# interface FastEthernet0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)# end
```

Se establece la VLAN 99 como nativa

- Para habilitar los enlaces troncales, configure los puertos en cualquier extremo del enlace físico con conjuntos de comandos paralelos.
- Para configurar un puerto de switch en un extremo de un enlace troncal, utilice el comando **`switchport mode trunk`**. Con este comando, la interfaz cambia al modo de enlace troncal permanente
  - En estado **predeterminado**, el enlace troncal permite todas las VLAN y **utiliza la VLAN 1 como VLAN nativa**
  - **La VLAN nativa debe definirse en cada extremo del trunk**
    - ✓ **El protocolo DTP no facilita este tramite**

CONFIGURACIÓN DE UN ENLACE TRONCAL (3): VERIFICACIÓN

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# end
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
<output omitted>
```

- En el área superior resaltada, se muestra que el modo administrativo del puerto F0/1 se estableció en trunk. El puerto está en modo de enlace troncal.
- En la siguiente área resaltada, se verifica que la VLAN nativa es la VLAN 99.
- Más abajo en el resultado, en el área inferior resaltada, se muestra que todas las VLAN están habilitadas en el enlace troncal.

Referencias





[1] Cisco Networking Academy: *Introducción a las redes*. Pearson Educación

[2] Cisco Networking Academy: *Fundamentos de TI*. Pearson Educación